

Sinh viên: Trương Bảo Kiên

Mã sinh viên: 25020207

PHẦN 1: LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

1. Bối cảnh: Bài tập này ứng dụng AI vào môn **Vật lý đại cương 1** (chương Vật rắn quay). Với sinh viên năm nhất ngành CNTT, phần này khá "khoai" vì nặng công thức và đòi hỏi tư duy không gian. Mục tiêu dùng AI là để chuyển hóa lý thuyết phức tạp thành kiến thức trực quan, dễ ứng dụng.

2. Phân tích 3 tác vụ:

- **Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Tóm tắt Động học quay)**
 - Mục tiêu: Cô đọng lý thuyết, hệ thống hóa các đại lượng và công thức cốt lõi để sinh viên dễ tra cứu.
 - Thách thức: AI thường có xu hướng lược bỏ công thức toán học hoặc tóm tắt toàn chữ. Prompt cần định hướng AI giữ lại các phương trình quan trọng và trình bày khoa học.
- **Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Khái niệm "Mômen quán tính")**
 - Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu đúng bản chất vật lý của đại lượng này, thay vì học thuộc lòng định nghĩa hàn lâm.
 - Thách thức: AI rất dễ "bê" nguyên định nghĩa trong giáo trình ra để trả lời. Prompt cần ép AI đóng vai gia sư, sử dụng phép ẩn dụ và ví dụ đời sống để giải thích.
- **Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề Năng lượng quay)**
 - Mục tiêu: Luyện tập phản xạ giải bài tập, kiểm tra mức độ nắm vững công thức.
 - Thách thức: Cần tránh việc AI tạo ra các câu hỏi học vẹt nhằm chán. Prompt phải đủ chi tiết để AI tạo ra bài toán tình huống thực tế, có phân cấp độ khó kèm theo lời giải thích cặn kẽ.

PHẦN 2: XÂY DỰNG, THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

2.1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Chủ đề: Động học quay)

a. Nội dung văn bản gốc cần tóm tắt:

Đoạn trích lý thuyết từ bài giảng: "Một góc θ (đơn vị radian) là tỷ số giữa độ dài cung s và bán kính r . Quy ước ngược chiều kim đồng hồ $\theta > 0$, cùng chiều kim đồng hồ $\theta < 0$. Vận tốc góc trung bình $\omega_{tb} = \Delta\theta / \Delta t$. Gia tốc góc trung bình $\alpha_{tb} = \Delta\omega / \Delta t$. Gia tốc góc tức thời $\alpha = d\omega / dt$. Nếu chuyển động quay tăng tốc thì véc-tơ α và véc-tơ ω cùng hướng, nếu giảm tốc thì ngược hướng."

b. Xây dựng các phiên bản Prompt:

- **Phiên bản 1 - Prompt cơ bản (Đơn giản, ngắn gọn):**

Hãy tóm tắt nội dung sau về vận tốc và gia tốc góc: Một góc θ (đơn vị radian) là tỷ số giữa độ dài cung s và bán kính r . Quy ước ngược chiều kim đồng hồ $\theta > 0$, cùng chiều kim đồng hồ $\theta < 0$. Vận tốc góc trung bình $\omega_{tb} = \Delta\theta / \Delta t$. Gia tốc góc trung bình $\alpha_{tb} = \Delta\omega / \Delta t$. Gia tốc góc tức thời $\alpha = d\omega / dt$. Nếu chuyển động quay tăng tốc thì véc-tơ α và véc-tơ ω cùng hướng, nếu giảm tốc thì ngược hướng.

- **Phiên bản 2 - Prompt cải tiến (Chi tiết hơn, có giới hạn và định dạng):**

Dựa vào đoạn văn bản dưới đây, hãy tóm tắt các khái niệm cốt lõi về vị trí góc, vận tốc góc và gia tốc góc. Yêu cầu trình bày dưới dạng gạch đầu dòng (bullet points) để dễ đọc, độ dài tối đa khoảng 150 từ. Bỏ qua các ví dụ rườm rà, chỉ giữ lại định nghĩa và công thức: Một góc θ (đơn vị radian) là tỷ số giữa độ dài cung s và bán kính r . Quy ước ngược chiều kim đồng hồ $\theta > 0$, cùng chiều kim đồng hồ $\theta < 0$. Vận tốc góc trung bình $\omega_{tb} = \Delta\theta / \Delta t$. Gia tốc góc trung bình $\alpha_{tb} = \Delta\omega / \Delta t$. Gia tốc góc tức thời $\alpha = d\omega / dt$. Nếu chuyển động quay tăng tốc thì véc-tơ α và véc-tơ ω cùng hướng, nếu giảm tốc thì ngược hướng.

- **Phiên bản 3 - Prompt nâng cao (Áp dụng Role-prompting và quy định đầu ra phức hợp):**

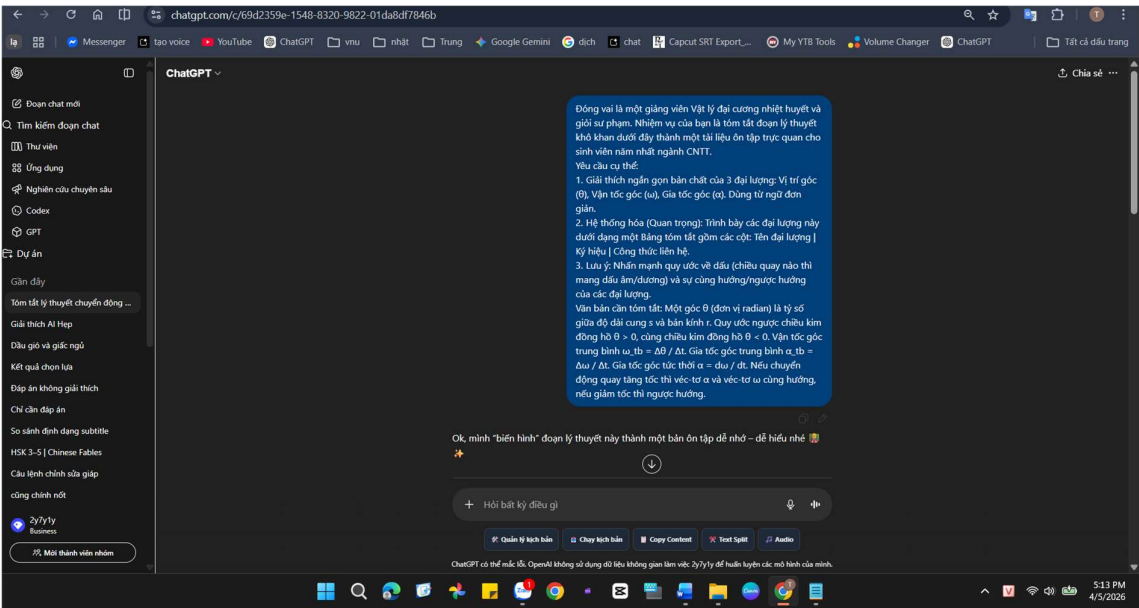
Đóng vai là một giảng viên Vật lý đại cương nhiệt huyết và giỏi sư phạm. Nhiệm vụ của bạn là tóm tắt đoạn lý thuyết khô khan dưới đây thành một tài liệu ôn tập trực quan cho sinh viên năm nhất ngành CNTT.

Yêu cầu cụ thể:

1. Giải thích ngắn gọn bản chất của 3 đại lượng: Vị trí góc (θ), Vận tốc góc (ω), Gia tốc góc (α). Dùng từ ngữ đơn giản.
2. Hệ thống hóa (Quan trọng): Trình bày các đại lượng này dưới dạng một Bảng tóm tắt gồm các cột: Tên đại lượng | Ký hiệu | Công thức liên hệ.
3. Lưu ý: Nhấn mạnh quy ước về dấu (chiều quay nào thì mang dấu âm/dương) và sự cùng hướng/ngược hướng của các đại lượng.

Văn bản cần tóm tắt: Một góc θ (đơn vị radian) là tỷ số giữa độ dài cung s và bán kính r . Quy ước ngược chiều kim đồng hồ $\theta > 0$, cùng chiều kim đồng hồ $\theta < 0$. Vận tốc góc trung bình $\omega_{tb} = \Delta\theta / \Delta t$. Gia tốc góc trung bình $\alpha_{tb} = \Delta\omega / \Delta t$. Gia tốc góc tức thời $\alpha = d\omega / dt$. Nếu chuyển động quay tăng tốc thì véc-tơ α và véc-tơ ω cùng hướng, nếu giảm tốc thì ngược hướng.

c. Thử nghiệm và bảng so sánh kết quả:



Tiêu chí so sánh	Phiên bản 1 (Cơ bản)	Phiên bản 2 (Cải tiến)	Phiên bản 3 (Nâng cao)
Độ chi tiết & Trọng tâm	Tóm tắt dàn trải, lấy nguyên văn câu chữ gốc ghép lại. Dễ bị sót công thức.	Tốt hơn, đã lọc được ý chính thành các gạch đầu dòng. Ngắn gọn, đúng trọng tâm.	Xuất sắc. Không chỉ tóm tắt mà còn tái cấu trúc lại kiến thức. Phân tách rõ ràng định nghĩa và quy ước.
Hình thức trình bày	Một đoạn văn dài liền mạch, khó đọc.	Dạng danh sách gạch đầu dòng, dễ nhìn hơn.	Chuyên nghiệp. Sử dụng bảng biểu giúp sinh viên dễ học thuộc và tra cứu nhanh công thức.
Tính ứng dụng	Ít có tác dụng ôn thi, mang tính chất đọc cho biết.	Khá tốt để ôn tập nhanh trước giờ học.	Rất cao. Biến một đoạn text thành "phao cứu sinh" có hệ thống để làm bài tập ngay lập tức.

2.2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Khái niệm "Mômen quán tính")

a. Nội dung văn bản gốc:

Đoạn trích lý thuyết từ bài giảng: "Mômen quán tính $I = \sum (m_i \cdot r_i^2)$. Động năng chuyển động quay $K = 1/2 \cdot I \cdot \omega^2$. Vật gần trục quay hơn thì mômen quán tính nhỏ hơn, dễ dàng khởi động cho trục quay. Vật xa trục hơn thì mômen quán tính lớn hơn, khó khởi động cho trục quay hơn. Mômen quán tính càng lớn thì động năng vật rắn chuyển động quay càng lớn. Mômen quán tính còn được gọi là quán tính quay."

b. Xây dựng các phiên bản Prompt:

- Phiên bản 1 - Prompt cơ bản (Đơn giản, trực tiếp):

Hãy giải thích khái niệm Mômen quán tính dựa trên đoạn văn sau: Mômen quán tính $I = \sum (m_i \cdot r_i^2)$. Động năng chuyển động quay $K = 1/2 \cdot I \cdot \omega^2$. Vật gần trục quay hơn thì mômen quán tính nhỏ hơn, dễ dàng khởi động cho trục quay. Vật xa trục hơn thì mômen quán tính lớn hơn, khó khởi động cho trục quay hơn. Mômen quán tính càng lớn thì động năng vật rắn chuyển động quay càng lớn. Mômen quán tính còn được gọi là quán tính quay.

- **Phiên bản 2 - Prompt cải tiến (Có cấu trúc và giới hạn đối tượng):**

Dựa vào đoạn văn dưới đây, hãy giải thích khái niệm "Mômen quán tính" cho một học sinh chưa biết gì về Vật lý đại cương. Yêu cầu viết ngắn gọn, chia thành 2 ý rõ ràng: (1) Bản chất mômen quán tính là gì? (2) Khoảng cách từ vật đến trục quay ảnh hưởng thế nào đến việc quay?

Đoạn văn gốc: Mômen quán tính $I = \sum (m_i \cdot r_i^2)$. Động năng chuyển động quay $K = 1/2 \cdot I \cdot \omega^2$. Vật gần trục quay hơn thì mômen quán tính nhỏ hơn, dễ dàng khởi động cho trục quay. Vật xa trục hơn thì mômen quán tính lớn hơn, khó khởi động cho trục quay hơn. Mômen quán tính càng lớn thì động năng vật rắn chuyển động quay càng lớn. Mômen quán tính còn được gọi là quán tính quay.

- **Phiên bản 3 - Prompt nâng cao (Áp dụng Role-prompting và kỹ thuật Analogy - Ấn dụ thực tế):**

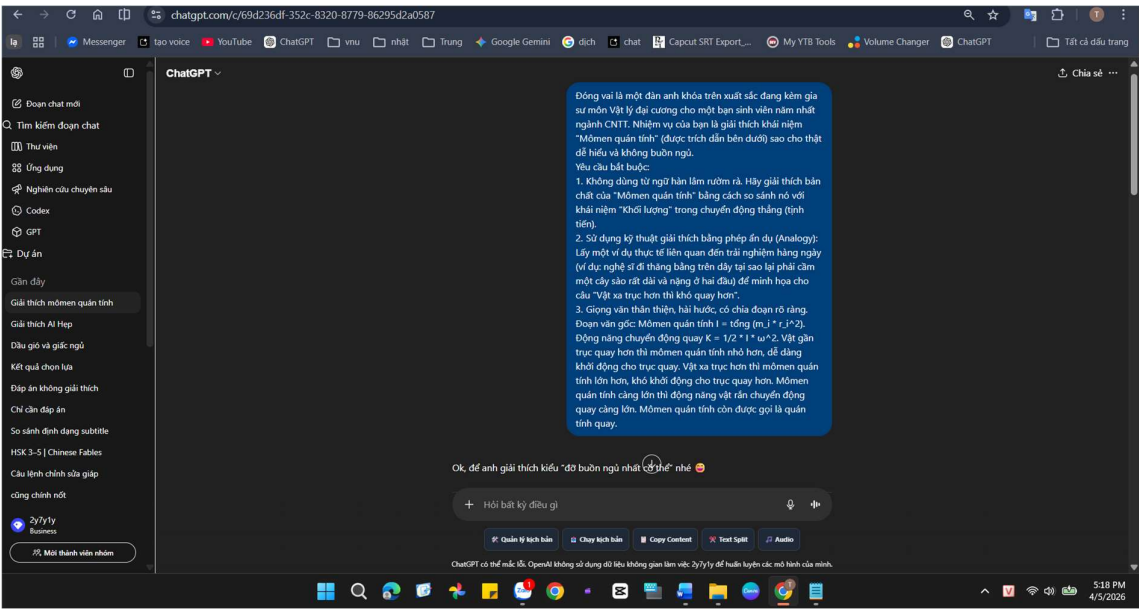
Đóng vai là một đàn anh khóa trên xuất sắc đang kèm gia sư môn Vật lý đại cương cho một bạn sinh viên năm nhất ngành CNTT. Nhiệm vụ của bạn là giải thích khái niệm "Mômen quán tính" (được trích dẫn bên dưới) sao cho thật dễ hiểu và không buồn ngủ.

Yêu cầu bắt buộc:

1. Không dùng từ ngữ hàn lâm rườm rà. Hãy giải thích bản chất của "Mômen quán tính" bằng cách so sánh nó với khái niệm "Khối lượng" trong chuyển động thẳng (tĩnh tiến).
2. Sử dụng kỹ thuật giải thích bằng phép ẩn dụ (Analogy): Lấy một ví dụ thực tế liên quan đến trải nghiệm hàng ngày (ví dụ: nghệ sĩ đi thăng bằng trên dây tại sao lại phải cầm một cây sào rất dài và nặng ở hai đầu) để minh họa cho câu "Vật xa trục hơn thì khó quay hơn".
3. Giọng văn thân thiện, hài hước, có chia đoạn rõ ràng.

Đoạn văn gốc: Mômen quán tính $I = \sum (m_i \cdot r_i^2)$. Động năng chuyển động quay $K = 1/2 \cdot I \cdot \omega^2$. Vật gần trục quay hơn thì mômen quán tính nhỏ hơn, dễ dàng khởi động cho trục quay. Vật xa trục hơn thì mômen quán tính lớn hơn, khó khởi động cho trục quay hơn. Mômen quán tính càng lớn thì động năng vật rắn chuyển động quay càng lớn. Mômen quán tính còn được gọi là quán tính quay.

c. Thử nghiệm và bảng so sánh kết quả:



Tiêu chí so sánh	Phiên bản 1 (Cơ bản)	Phiên bản 2 (Cải tiến)	Phiên bản 3 (Nâng cao)
Mức độ dễ hiểu	Khó hiểu. AI chỉ diễn đạt lại câu chữ của văn bản gốc, người đọc vẫn không hình dung được bản chất thực tế.	Dễ hiểu hơn do có cấu trúc mạch lạc, phân tích rõ được 2 ý chính.	Rất trực quan và sinh động. Giúp người học "giác ngộ" ngay lập tức nhờ ví dụ thực tế.
Chiều sâu kiến thức	Nông, chỉ dừng ở mức độ "đọc hiểu văn bản".	Trung bình, nắm được sự phụ thuộc của mômen quán tính vào khoảng cách (r).	Sâu sắc. Tạo được sự liên kết kiến thức (so sánh giữa khối lượng tịnh tiến và quán tính quay).
Kỹ thuật Prompt đã dùng	Không có (Zero-shot cơ bản)	Định dạng đầu ra (Formatting), Xác định đối tượng mục tiêu (Target Audience)	Đóng vai (Role-prompting), Yêu cầu dùng phép ẩn dụ (Analogy), Quy định Tone giọng (Tone of voice).

2.3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Động năng quay & Định lý trục song song)

a. Nội dung văn bản/công thức gốc:

Đoạn trích từ bài giảng: "Động năng chuyển động quay $K = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$. Định lý trục song song: $I_P = I_{cm} + M \cdot d^2$. Trong đó I_{cm} là mômen quán tính đối với trục đi qua khối tâm, M là khối lượng toàn bộ vật rắn, d là khoảng cách giữa hai trục song song."

b. Xây dựng các phiên bản Prompt:

- Phiên bản 1 - Prompt cơ bản (Đơn giản, thiếu ngữ cảnh):

Hãy tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên kiến thức sau: Động năng chuyển động quay $K = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$. Định lý trục song song: $I_P = I_{cm} + M \cdot d^2$. Trong đó I_{cm} là mômen quán tính

đối với trục đi qua khối tâm, M là khối lượng toàn bộ vật rắn, d là khoảng cách giữa hai trục song song.

- **Phiên bản 2 - Prompt cải tiến (Có cấu trúc, phân loại độ khó):**

Dựa vào các công thức $K = 1/2 * I * \omega^2$ và $I_P = I_{cm} + M * d^2$, hãy tạo một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 3 câu hỏi cho sinh viên đại học. Yêu cầu:

- Gồm 1 câu dễ (kiểm tra lý thuyết) và 2 câu khó (bài tập tính toán).
- Cung cấp đáp án đúng ở cuối bài.
- Trình bày rõ ràng, dễ đọc.

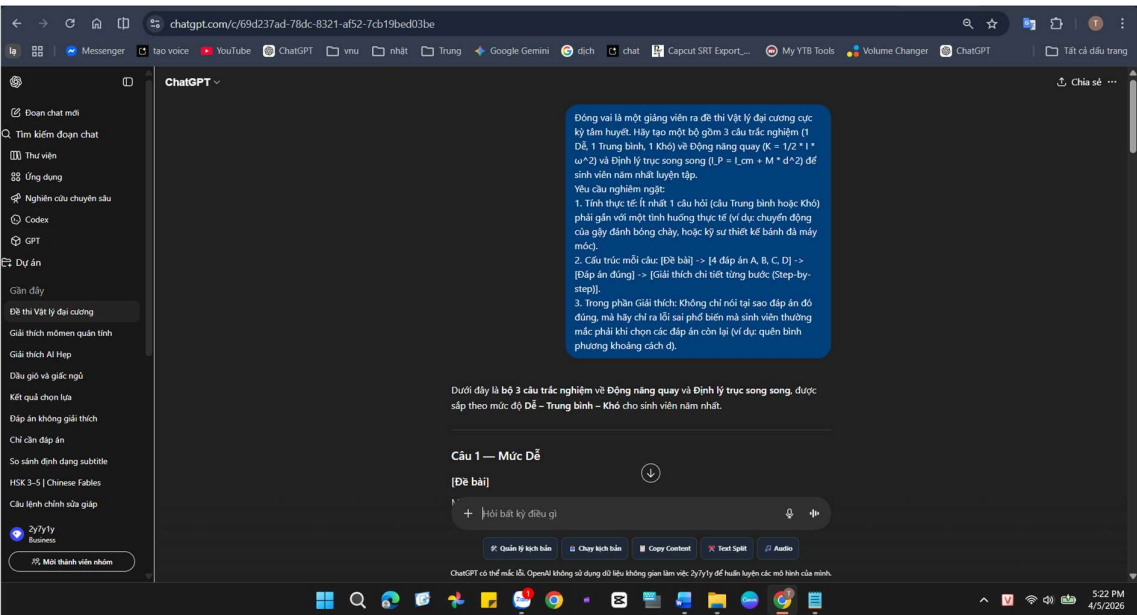
- **Phiên bản 3 - Prompt nâng cao (Role-prompting, Chain-of-thought và yêu cầu giải thích chi tiết):**

Đóng vai là một giảng viên ra đề thi Vật lý đại cương cực kỳ tâm huyết. Hãy tạo một bộ gồm 3 câu trắc nghiệm (1 Dễ, 1 Trung bình, 1 Khó) về Động năng quay ($K = 1/2 * I * \omega^2$) và Định lý trục song song ($I_P = I_{cm} + M * d^2$) để sinh viên năm nhất luyện tập.

Yêu cầu nghiêm ngặt:

1. Tính thực tế: Ít nhất 1 câu hỏi (câu Trung bình hoặc Khó) phải gắn với một tình huống thực tế (ví dụ: chuyển động của gậy đánh bóng chày, hoặc kỹ sư thiết kế bánh đà máy móc).
2. Cấu trúc mỗi câu: [Đề bài] -> [4 đáp án A, B, C, D] -> [Đáp án đúng] -> [Giải thích chi tiết từng bước (Step-by-step)].
3. Trong phần Giải thích: Không chỉ nói tại sao đáp án đó đúng, mà hãy chỉ ra lỗi sai phổ biến mà sinh viên thường mắc phải khi chọn các đáp án còn lại (ví dụ: quên bình phương khoảng cách d).

c. Thử nghiệm và bảng so sánh kết quả:



Tiêu chí so sánh	Phiên bản 1 (Cơ bản)	Phiên bản 2 (Cải tiến)	Phiên bản 3 (Nâng cao)
Chất lượng câu hỏi	Rất rời rạc, chủ yếu hỏi học thuộc lòng kiểu "Công thức nào sau đây đúng?".	Có tính phân loại độ khó, bắt đầu có số liệu để tính toán.	Câu hỏi có tư duy cao, gắn với ngữ cảnh thực tế (kỹ sư, thể thao), giúp sinh viên thấy được tính ứng dụng của môn học.
Chất lượng đáp án	Chỉ liệt kê đáp án đúng (A, B, C, D), không có giải thích.	Có đáp án cuối bài nhưng học sinh chọn sai sẽ không biết tại sao mình sai.	Hoạt động như một gia sư 1-kèm-1. Giải thích từng bước suy luận (chain-of-thought) và còn bắt bài được lỗi sai thường gặp của sinh viên.
Kỹ thuật Prompt đã dùng	Zero-shot cơ bản	Explicit Constraints (Đưa ra quy tắc cụ thể)	Role-prompting (Đóng vai giảng viên), Chain-of-Thought (Giải thích từng bước), Contextualization (Gắn với ngữ cảnh thực tế).

PHẦN 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Từ quá trình thử nghiệm 3 tác vụ trên, có thể rút ra những phân tích sâu sắc về mối liên hệ giữa cấu trúc câu lệnh (Prompt) và chất lượng đầu ra của mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như sau:

1. Sức mạnh của Role-prompting (Đóng vai) và Context (Ngữ cảnh): Ở các Prompt cơ bản (Phiên bản 1), AI đóng vai trò như một cỗ máy tìm kiếm thụ động, trả về văn bản khô khan, thậm chí sao chép y nguyên câu chữ gốc. Tuy nhiên, khi áp dụng Role-prompting (ví dụ: "Đóng vai giảng viên Vật lý nhiệt huyết") và đưa vào Context ("dành cho sinh viên năm nhất CNTT") ở Phiên bản 3, AI lập tức thay đổi văn phong. Nó sử dụng ngôn từ gần gũi hơn, có tính sư phạm cao hơn và chủ động dùng các phép ẩn dụ thực tế để người đọc dễ tiếp thu kiến thức trừu tượng.

2. Tác dụng của Constraint (Ràng buộc) và Formatting (Định dạng đầu ra): AI thường mắc hội chứng "nói dài, nói dai". Việc sử dụng Prompt cải tiến (Phiên bản 2) và Nâng cao (Phiên bản 3) đã chứng minh rằng: khi ta càng giới hạn cụ thể (ví dụ: "dưới 150 từ", "lập bảng 3 cột", "bỏ qua ví dụ rườm rà"), cấu trúc câu trả lời càng mạch lạc. Định dạng bảng biểu giúp sinh viên dễ tra cứu công thức vật lý hơn rất nhiều so với một đoạn văn bản liền mạch.

3. Hiệu quả của Chain-of-thought (Tư duy từng bước): Trong Tác vụ 3 (Tạo câu hỏi), việc yêu cầu AI không chỉ đưa ra đáp án mà phải "giải thích chi tiết từng bước" và "chỉ ra lỗi sai phổ biến" đã ép mô hình phải suy luận logic (Reasoning). Kỹ thuật này không chỉ giúp giảm thiểu hiện tượng AI bịa đặt thông tin (Hallucination) mà còn tạo ra giá trị học tập to lớn, biến AI từ một cái máy tạo câu hỏi thành một người gia sư 1-kèm-1 chữa bài cho sinh viên.

PHẦN 4: TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Từ các thử nghiệm thực tế với môn Vật lý đại cương và áp dụng lý thuyết trên lớp, em xin tổng hợp lại bộ nguyên tắc vàng **C.L.E.A.R** để thiết kế Prompt học tập hiệu quả:

- **C - Context (Ngữ cảnh):** Không bao giờ hỏi AI một cách băng quơ. Cần cung cấp thông tin nền tảng rõ ràng bằng cách dán (paste) trực tiếp đoạn lý thuyết từ giáo trình hoặc slide bài giảng vào Prompt. Điều này giúp khoanh vùng kiến thức, ép AI phải bám sát tài liệu học của trường, tránh hiện tượng AI "bịa" (Hallucination) hoặc lấy kiến thức ngoài luồng.
- **L - Length/Limits (Giới hạn/Độ dài):** Cần thiết lập giới hạn cụ thể để AI không trả lời lan man. Ví dụ: "Tóm tắt dưới 150 từ", "Chỉ trình bày 3 gạch đầu dòng", "Tạo đúng 3 câu trắc nghiệm".
- **E - Example/Expectation (Ví dụ/Kỳ vọng):** Chỉ định rõ hình thức kết quả mong muốn hoặc cung cấp một ví dụ mẫu (Few-shot prompting). Ví dụ: Yêu cầu AI "trình bày dưới dạng Bảng biểu 3 cột" hoặc "giải thích chi tiết từng bước (Step-by-step)".
- **A - Action/Audience (Hành động/Đối tượng):** Dùng động từ mạnh để ra lệnh trực tiếp (Ví dụ: Hãy tóm tắt, Hãy giải thích, Hãy so sánh). Quan trọng hơn, phải xác định rõ đối tượng đọc để AI điều chỉnh độ khó của từ ngữ (Ví dụ: "Giải thích cho sinh viên năm nhất ngành CNTT hiểu dễ dàng").
- **R - Role (Vai trò):** Gán cho AI một chuyên môn cụ thể để quyết định văn phong và chiều sâu của câu trả lời. Ví dụ: Thay vì để AI làm một cỗ máy vô tri, hãy yêu cầu "Đóng vai một giảng viên Vật lý đại cương nhiệt huyết" hoặc "Đóng vai gia sư khóa trên".

Mẹo nhỏ (Tips) khi dùng AI học các môn Kỹ thuật/Tính toán:

1. Khi dùng AI để giải thích khái niệm (như Mômen quán tính), hãy luôn yêu cầu AI dùng **Phép ẩn dụ (Analogy)** với các ví dụ thực tế đời sống để dễ hình dung hơn.
2. AI ngôn ngữ đôi khi tính toán toán học không giỏi. Khi nhờ AI tạo hoặc giải bài tập Vật lý, hãy luôn yêu cầu "Hãy suy nghĩ từng bước và giải thích rõ lý do chọn công thức" (Chain-of-thought) để có thể tự kiểm tra lại logic của máy.